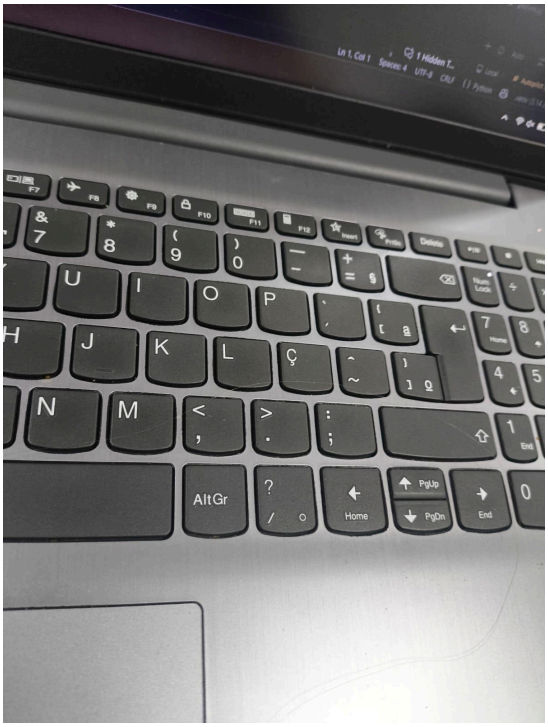
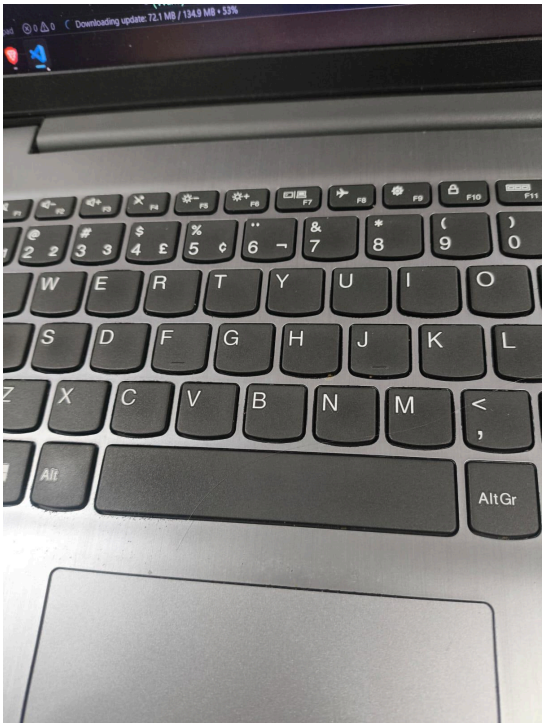
1º Trabalho Prático de Visão Computacional

Alunos: Guilherme K. Trajanoski e Jean R. G. Wojcik
Github: https://github.com/JeanRGW/Visao-Computacional-Trabalho-1

1) Imagens Originais





2) Resultados da Panorâmica

ORB BF

ORB FLANN

SIFT BF

SIFT FLANN

3) Tabela Comparativa

Combinação	Tempo(s)	KP img1	KP img2	Matches	Inliers	Inlier ratio
ORB_BF	0.0918	4000	4000	531	397	0.7476
ORB_FLANN	0.1127	4000	4000	584	424	0.7260
SIFT_BF	0.5268	2788	3251	392	213	0.5434
SIFT_FLANN	0.5825	2788	3251	418	217	0.5191

4) Respostas

a) Baixo consumo de CPU/bateria: ORB, qualquer variação, pois ORB é um descritor binário mais leve que SIFT e geralmente executa mais rápido em hardware com recursos limitados.
b) Grandes conjuntos de dados (big data): SIFT/ORB com FLANN, pois a busca aproximada de vizinhos mais próximos escala melhor do que comparação exaustiva em grandes volumes.
c) Melhor qualidade possível: SIFT, qualquer variação. Em geral o SIFT tende a produzir correspondências mais robustas a escala e rotação, favorecendo a qualidade visual da panorâmica.